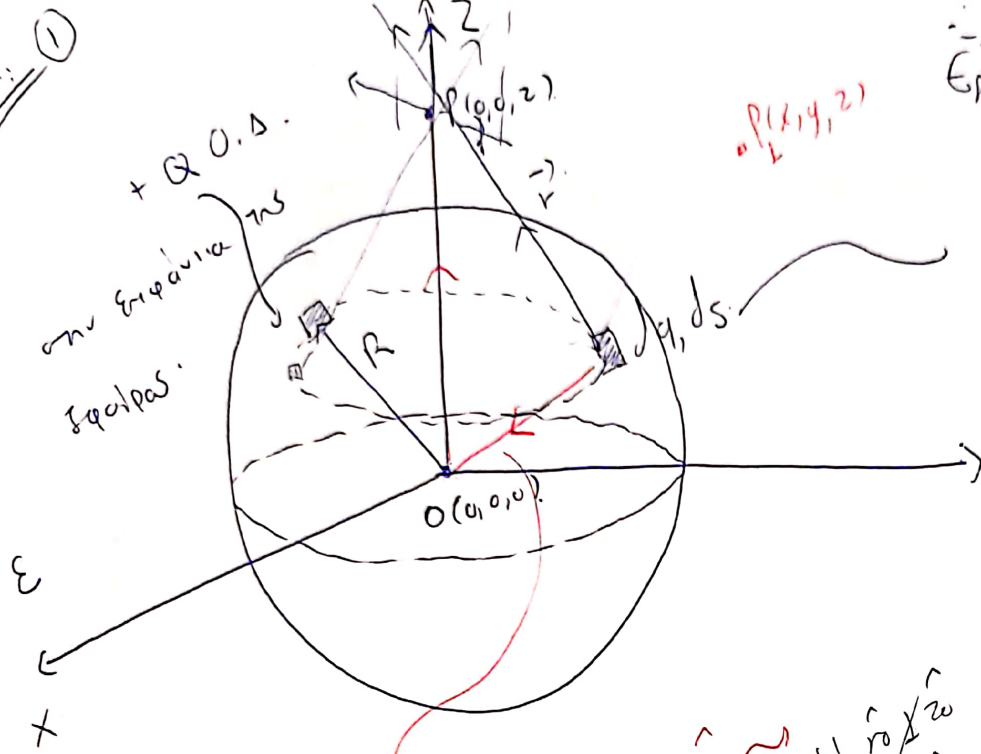


Π. 7.1 ①



$\rho(x, y, z)$
 $\epsilon_{\rho, \phi, \theta} = ?$

$$dq = \rho_s ds \rightarrow \int_0^{+Q} dq = \iiint_S \rho_s ds \quad \begin{matrix} dr=0 \\ r=R=\sigma\omega \end{matrix}$$

$$\rightarrow \int_0^{+Q} dq = \rho_s \iiint_0^{2\pi} \int_0^{\pi} r^2 \sin\theta d\theta d\phi \Big|_{r=R}$$

$$\rightarrow +Q = \rho_s \cdot R^2 \int_0^{2\pi} d\phi \int_0^{\pi} \sin\theta d\theta \rightarrow$$

$$\rightarrow +Q = \rho_s \cdot R^2 [\phi]_0^{2\pi} [-\cos\theta]_0^{\pi} \rightarrow$$

$\vec{r} = R(-\hat{r}_0) + z\hat{z}_0$
εἰς τὴν $\hat{r}_0 \neq \hat{z}_0$
ἀποστέλλει τὸ $\hat{r}_0$
ἐν $\hat{x}_0, \hat{y}_0, \hat{z}_0$

$$\vec{r} = R(-\cos\phi\sin\theta\hat{x}_0 - \sin\phi\sin\theta\hat{y}_0 - \cos\theta\hat{z}_0) + z\hat{z}_0$$

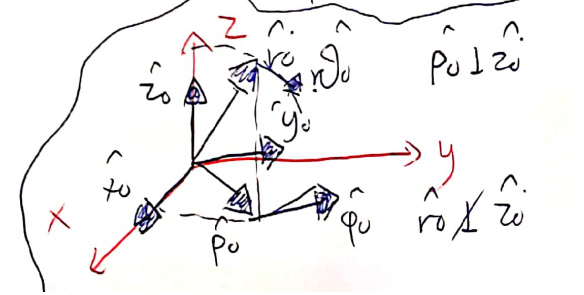
$$\vec{r} = -R\cos\phi\sin\theta\hat{x}_0 - R\sin\phi\sin\theta\hat{y}_0 + (z - R\cos\theta)\hat{z}_0$$

$\hat{x}_0 \perp \hat{y}_0 \perp \hat{z}_0$

$$|\vec{r}| = \sqrt{(-R\cos\phi\sin\theta)^2 + (-R\sin\phi\sin\theta)^2 + (z - R\cos\theta)^2}$$

$$\rightarrow Q = \rho_s R^2 \cdot 2\pi \cdot 2 \sim$$

$$\rho_s = \frac{Q}{4\pi R^2} \text{ (C/m}^2\text{)}$$



$$r = \sqrt{R^2 \cos^2 \varphi \sin^2 \theta + R^2 \sin^2 \varphi \sin^2 \theta + z^2 - 2Rz \cos \theta + R^2 \cos^2 \theta} = (R^2 - 2Rz \cos \theta + z^2)^{1/2}$$

$$R^2 \sin^2 \theta (\cos^2 \varphi + \sin^2 \varphi) \rightarrow R^2 \sin^2 \theta = R^2$$

$$r^3 = (R^2 - 2Rz \cos \theta + z^2)^{3/2}$$

$$d\varphi_P = \frac{dq}{4\pi\epsilon r} = \frac{\rho_s R^2 \sin \theta d\theta d\varphi}{4\pi\epsilon (R^2 - 2Rz \cos \theta + z^2)^{1/2}} \rightarrow \varphi_P = \int_0^{\varphi_P} d\varphi_P = \frac{\rho_s R^2}{4\pi\epsilon} \int_0^{2\pi} \int_0^\pi \frac{\sin \theta d\theta d\varphi}{(R^2 - 2Rz \cos \theta + z^2)^{1/2}}$$

$$= \frac{\rho_s R^2}{4\pi\epsilon} \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^\pi \frac{\sin \theta d\theta}{\sqrt{R^2 - 2Rz \cos \theta + z^2}} =$$

$$= \frac{\rho_s R^2}{2\epsilon} \left[\frac{\sqrt{R^2 + 2Rz + z^2}}{Rz} - \frac{\sqrt{R^2 - 2Rz + z^2}}{Rz} \right]_0^\pi =$$

$$= \frac{\rho_s R^2}{2\epsilon Rz} \left[\sqrt{(R+z)^2} - \sqrt{(R-z)^2} \right] =$$

$$= \frac{\rho_s R}{2\epsilon z} \left[|R+z| - |R-z| \right] = \frac{\rho_s R}{2\epsilon z} \left[|R+z| - |R-z| \right] \rightarrow \frac{\rho_s R}{2\epsilon z} \left[R+z - R+z \right] = \frac{\rho_s R}{\epsilon}$$

$$\frac{\rho_s R}{2\epsilon z} \left[R+z - R-z \right] \leftarrow \varphi(z) = \begin{cases} R > z \\ R < z \end{cases} = \frac{\rho_s R}{\epsilon}$$

$$\left(\sqrt{R^2 - 2Rz \cos \theta + z^2} \right)' = \frac{(+2Rz) \sin \theta}{2 \sqrt{R^2 - 2Rz \cos \theta + z^2}} \sim$$

$$\sim \frac{\sin \theta}{\sqrt{\dots}} = \left(\frac{\sqrt{\dots}}{Rz} \right)'$$

$$\left(\sqrt{f(x)} \right)' = \frac{1}{2\sqrt{f(x)}} \cdot f'(x)$$

$$d\vec{E} = \frac{|dq|}{4\pi\epsilon r^3} \vec{r}$$

$$\frac{ps R^2}{\epsilon z} \rightarrow \varphi(z) = \begin{cases} R > z, & \frac{Q}{4\pi\epsilon R} \\ R < z, & \frac{Q}{4\pi\epsilon z} \end{cases} \quad (v)$$

$$ps = \frac{Q}{4\pi R^2} (C/m^2)$$

$$\frac{ps R^2 \sin\theta d\theta d\varphi}{4\pi\epsilon (z^2 - 2Rz\cos\theta + R^2)^{3/2}} [-R(\cos\varphi\sin\theta)\hat{x}_0 - R\sin\varphi\sin\theta\hat{y}_0 + (z - R\cos\theta)\hat{z}_0]$$

$$\vec{E} = \int d\vec{E} = \frac{ps R^2}{4\pi\epsilon} \left[-R \int_0^{2\pi} \int_0^\pi \frac{\cos\varphi \sin^2\theta d\theta d\varphi}{(\dots)^{3/2}} \hat{x}_0 - R \int_0^{2\pi} \int_0^\pi \frac{\sin\varphi \sin^2\theta d\theta d\varphi}{(\dots)^{3/2}} \hat{y}_0 + \right. \\ \left. + \int_0^{2\pi} \int_0^\pi \frac{(z - R\cos\theta) \sin\theta d\theta d\varphi}{(\dots)^{3/2}} \hat{z}_0 \right] \sim E(z) = \frac{ps R^2}{2\epsilon} \int_0^\pi \frac{(z - R\cos\theta) \sin\theta d\theta}{(\dots)^{3/2}} \hat{z}_0$$

Η εμβαδόν του
 E_P, φ_P ή εμβαδόν
 της ημισφαίρειας είναι $2\pi R^2$
 νόμος Gauss

(σφαίρική, κυλινδρική, ελλειψική).
 για ορισμένες μορφές φορτίου
 εφαρμόζουμε νόμο του Gauss

Ν. Gauss δεσμεύεται
 λογαρίσμος

$$\oint_S \vec{D} \cdot d\vec{S} = Q_{\text{enclosed}}$$

$$D = \epsilon E$$

dielectric displacement?
 διηλεκτρική μετατόπιση
 ή συνδυασμός των ηλεκτρικού
 πεδίου

$$\oint \vec{D} \cdot d\vec{S} = Q_{\text{enclosed}}$$

Αφού η ροή του η-ρισμού είναι η γραμμή επιφάνεια

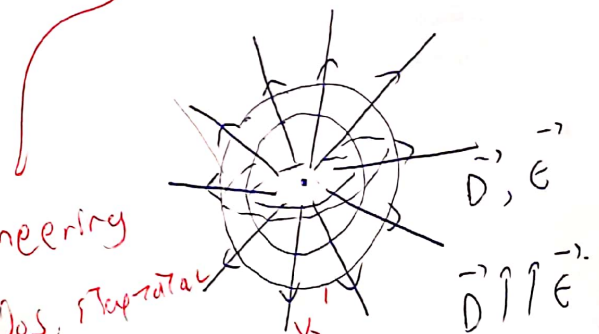
αφορά το όγκο, δηλαδή φορτίο ως γραμμή επιφάνειας (ή ισοδύναμο το φορτίο που αντιστοιχεί η γραμμή επιφάνειας)

$$d\vec{E} = \frac{|dq|}{4\pi\epsilon r^3} \vec{r} \cdot \vec{E}$$

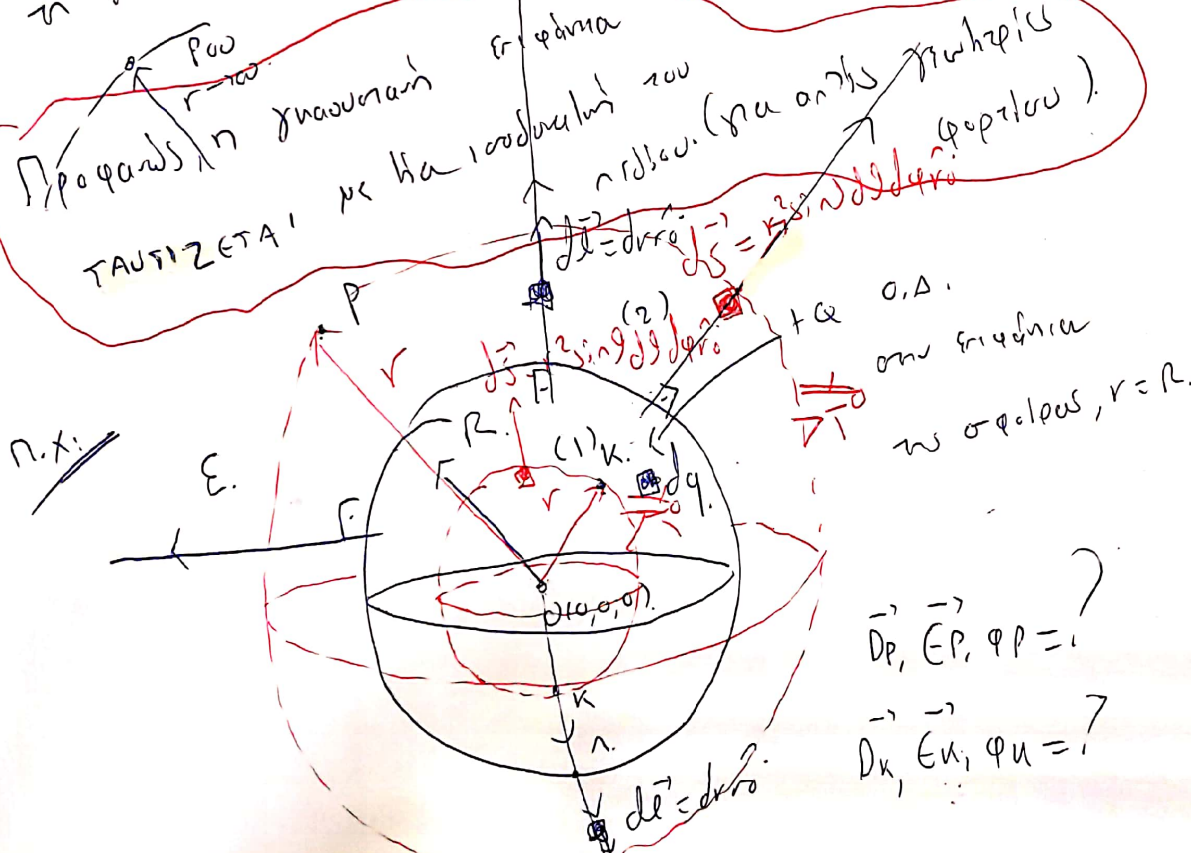
$$\vec{E} \int d\vec{E} = \int d\vec{S} = \frac{|dq|}{4\pi\epsilon r^3} \vec{r} = \frac{|dq|}{4\pi\epsilon r^2} \hat{r}_0$$

$$\vec{E} \vec{E} = \frac{\epsilon Q}{4\pi\epsilon r^2} \hat{r}_0 \rightarrow$$

$$\rightarrow \vec{D} = \frac{Q}{4\pi r^2} \hat{r}_0 \text{ (C/m}^2\text{)}$$



engineering
μικρός, σταθερός
μόνο αν γνωρίζαμε
έναν φορτίο κ' αν
απόσταση στον χώρο



$$\vec{D}_P, \vec{E}_P, \varphi_P = ?$$

$$\vec{D}_K, \vec{E}_K, \varphi_K = ?$$

$$(2) r > R \quad \oint_S \vec{D}_2 \cdot d\vec{S} = Q_{\text{enclosed}} \rightarrow \int_0^{2\pi} \int_0^\pi \epsilon |\vec{E}_2| \hat{r}_0 r^2 \sin\theta d\theta d\phi = +Q$$

$$\sim \epsilon |\vec{E}_2| r^2 \int_0^{2\pi} d\phi \int_0^\pi \sin\theta d\theta = +Q \rightarrow$$

$$\rightarrow \epsilon |\vec{E}_2| \cdot 4\pi r^2 = +Q$$

$$(1) 0 \leq r < R$$

$$\oint_S \vec{D}_1 \cdot d\vec{S} = Q_{\text{enclosed}} \rightarrow \int_0^{2\pi} \int_0^\pi \epsilon |\vec{E}_1| \hat{r}_0 r^2 \sin\theta d\theta d\phi = 0$$

$$\vec{E}_2 = \frac{Q}{4\pi\epsilon r^2} \hat{r}_0 \text{ (V/m)}$$

$$\vec{D}_2 = \epsilon \vec{E}_2 = \frac{Q}{4\pi r^2} \hat{r}_0 \text{ (C/m}^2\text{)}$$

$\vec{E}_1 = \vec{0}$ (Διαφορική Δο το φορτίο είναι ενοσωτερικό εν
σφαίρας
της $r < R$ ενοσωτερικός)

$$\vec{D}_1 = \vec{0}$$

$r > R$
εδώ $\rho \equiv \omega$, γιατί η αγωγή φορτίου
έχει ενσωματωθεί στο $r > R$.

$$\phi_P = \int_P^{\infty} \vec{E} \cdot d\vec{l} = \int_r^{\infty} |\vec{E}_2| \hat{r}_0 dr = \int_r^{\infty} \frac{Q}{4\pi\epsilon r^2} dr = \frac{Q}{4\pi\epsilon} \left(-\frac{1}{r}\right)_r^{\infty} = \frac{Q}{4\pi\epsilon r} \text{ (V)}$$

$$= \frac{Q}{4\pi\epsilon r} \left(-\frac{1}{\infty} + \frac{1}{r}\right) = \frac{Q}{4\pi\epsilon r} \text{ (V)}$$

$$\phi_2(r)$$

$$\vec{D} = \begin{cases} \frac{Q}{4\pi r^2} \hat{r}_0, & r > R \\ 0, & r < R \end{cases} \text{ (C/m}^2\text{)}$$

το n ο. αριθμό των δυν. -5-
γραμμής του) είναι καθαρό
στις ισοδυναμίες επιφανείας.
Άρα εδώ $\vec{E} = |\vec{E}| \hat{r}_0$ (V/m).
δηλαδή το ίδιο έχει μόνο την
απειρίτη δύναμη.

$0 \leq r \leq R$

$$\varphi_k = \int_k^{\rho_k} \vec{E} \cdot d\vec{l} = \int_k^R \vec{E}_1 \cdot d\vec{l} + \int_R^{\rho_k} \vec{E}_2 \cdot d\vec{l} =$$

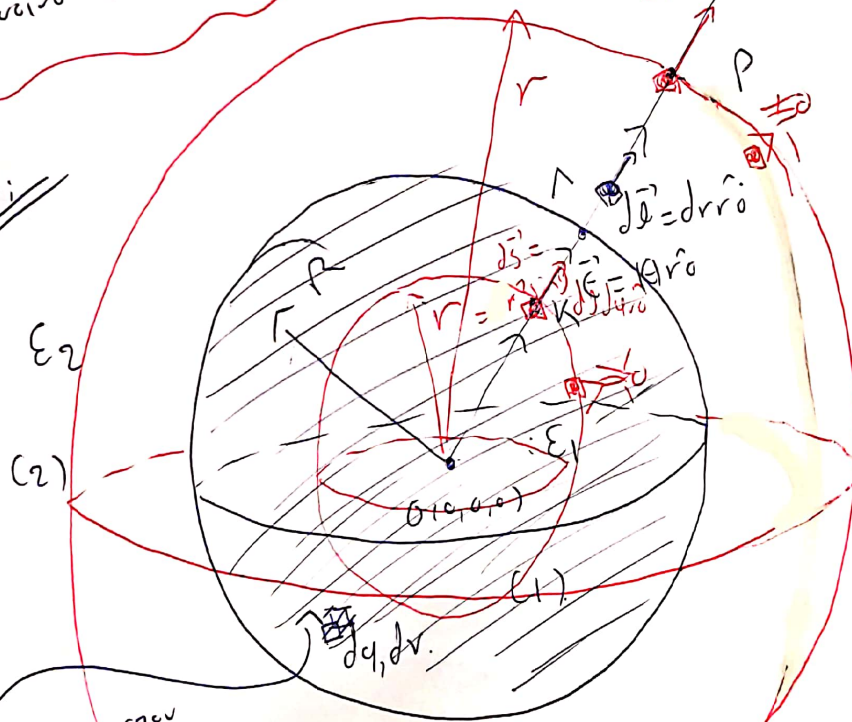
$$\varphi(r) = \begin{cases} \frac{Q}{4\pi\epsilon r} & r > R \\ \frac{Q}{4\pi\epsilon R} & 0 \leq r \leq R \end{cases}, (v)$$

$$= \int_0^R \frac{Q}{4\pi\epsilon r^2} dr + \int_R^{\rho_k} \frac{Q}{4\pi\epsilon R^2} dr =$$

$$= \varphi_2(R) = \frac{Q}{4\pi\epsilon R}$$

Προσοχή, η αρχική
σε απόσταση ρ_k είναι
ΛΑΝΤΑ ΜΙΑ, δηλαδή το ρ_k
είναι πολύ πιο κοντά στο ∞

Π.1:



+Q ο.δ. που
δίνεται ως
συνολική.

$$\vec{E}_P, \vec{E}_U, \vec{\varphi}_P, \vec{\varphi}_U, \vec{D}_P, \vec{D}_U = ?$$

$$\oint \vec{D} \cdot d\vec{S} = Q_{enc} \rightarrow \int_0^{2\pi} \int_0^\pi D_2 r^2 \sin\theta d\theta d\phi = +Q$$

$$\hookrightarrow D_2 r^2 \int_0^{2\pi} d\phi \int_0^\pi \sin\theta d\theta = +Q \rightarrow D_2 \cdot 4\pi r^2 = +Q \rightarrow$$

$$\rightarrow D_2 = \frac{Q}{4\pi r^2} \hat{r}_0, (C/m^2)$$

$0 \leq r \leq R$

$$\vec{E}_2 = \frac{Q}{4\pi\epsilon_2 r^2} \hat{r}_0, (V/m)$$

$$\oint \vec{D}_1 \cdot d\vec{S} = Q_{enc}$$

$$r > R \sim Q(r) = Q(R) = \frac{Q R^3}{R^3} = Q$$

$$0 \leq r \leq R \sim Q(r) = \iiint_V \rho_v dV = \iiint_0^R \rho_v r^2 \sin \theta dr d\theta d\varphi = \rho_v \left(\frac{r^3}{3} \right)_0^R (-\cos \theta)_0^\pi (\varphi)_0^{2\pi} \rightarrow$$

στο σημείο ο ραδιοκύβος βρίσκεται
μέσα στα όρια του φορτίου και
στο σημείο της σφαίρας $r=R$ ο ραδιοκύβος
δίνει το φορτίο.

$$\rightarrow Q(r) = \rho_v \cdot \frac{4}{3} \pi r^3 \xrightarrow{r=R} Q(R) = \rho_v \cdot \frac{4}{3} \pi R^3 \sim$$

$$Q(R) = Q_0 = Q$$

$$\rho_v = \frac{3Q}{4\pi R^3} \quad (C/m^3)$$

$$Q(r) = \frac{3Q}{4\pi R^3} \cdot \frac{4}{3} \pi r^3 = \frac{Q r^3}{R^3}$$

$$\varphi_R = \int_R^{\infty} \vec{E}_2 \cdot d\vec{x} = \int_R^{\infty} E_2(r) dr =$$

$$= \int_R^{\infty} \frac{Q}{4\pi \epsilon_2 r^2} dr = \frac{Q}{4\pi \epsilon_2} \left[-\frac{1}{r} \right]_R^{\infty} = \frac{Q}{4\pi \epsilon_2 R}$$

$\varphi_2(r)$

$$\iiint_0^R \frac{Q(r)}{r^3} r^2 \sin \theta dr d\theta d\varphi = Q(r) \frac{Q r^3}{R^3} (=)$$

$$D_1 r^2 \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^\pi \sin \theta d\theta = \frac{Q r^3}{R^3} \rightarrow$$

$$D_1 = \frac{Q \cdot r}{R^3} \sim \begin{cases} D_1 = \frac{Q r}{R^3} \hat{r}_0 \\ E_1 = \frac{Q r}{\epsilon_1 R^3} \hat{r}_0 \end{cases} \quad (C/m^2)$$

$$\hookrightarrow \varphi_n = \int_n^{\infty} \vec{E} \cdot d\vec{l} = \int_n^R \vec{E}_1 \cdot d\vec{l} + \int_R^{\infty} \vec{E}_2 \cdot d\vec{l} = \int_n^R \frac{Q \cdot r}{\epsilon_1 R^3} dr + \int_R^{\infty} \frac{Q}{4\pi\epsilon_2 r^2} dr \quad (-3-)$$

$$\Rightarrow \varphi_1(r) = \frac{Q}{\epsilon_1 R^3} \left[\frac{R^2}{2} - \frac{r^2}{2} \right] + \frac{Q}{4\pi\epsilon_2 R}, \quad (v)$$

$$\vec{D} = \begin{cases} \frac{Q \cdot r}{R^3} \hat{r}_0, & 0 \leq r \leq R \\ \frac{Q}{4\pi r^2} \hat{r}_0, & r > R \end{cases}$$

$$\vec{E} = \begin{cases} \frac{Q \cdot r}{\epsilon_1 R^3} \hat{r}_0, & 0 \leq r \leq R \\ \frac{Q}{4\pi\epsilon_2 r^2} \hat{r}_0, & r > R \end{cases}$$

$$\varphi = \begin{cases} \frac{Q}{\epsilon_1 R^3} \left(\frac{R^2}{2} - \frac{r^2}{2} \right) + \frac{Q}{4\pi\epsilon_2 R}, & 0 \leq r \leq R \\ \frac{Q}{4\pi\epsilon_2 r}, & r > R \end{cases}$$